Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính khóa Phần II Câu 4 ý c) thành Sai (lời giải gốc dùng nhầm ba điểm B, C, E thay cho A, B, E). Bổ sung dấu bằng ở lời giải Phần II Câu 2 ý c); các ô khác giữ khóa gốc.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(-1;5;0)$ và $\vec{v}=(1;-5;-3)$, tọa độ của vectơ $\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(2;-10;3)$. **B.** $(2;10;3)$. **C.** $(0;0;-3)$. **D.** $(2;0;3)$.

Lời giải

Chọn C

Do $\vec{u}+\vec{v}=(-1+1;\ 5+(-5);\ 0+(-3))=(0;\ 0;-3)$.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(-2;5;2)$ và $\vec{b}=(1;-3;-1)$, vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ có tọa độ là

A. $(1;-2;3)$. **B.** $(-3;8;3)$. **C.** $(-1;2;1)$. **D.** $(3;-8;-3)$.

Lời giải

Chọn B

Do $\vec{a}-\vec{b}=(-2-1;5-(-3);\ 2-(-1))=(-3;8;3)$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=(-2;6;2)$, vectơ $\frac{3}{2}\vec{a}$ có tọa độ là

A. $(-6;9;6)$. **B.** $(-3;9;3)$. **C.** $(6;9;6)$. **D.** $(-3;6;3)$.

Lời giải

Chọn B

Do $\frac{3}{2}\vec{a}=\left(\frac{3}{2}.(-2);\frac{3}{2}.6;\frac{3}{2}.2\right)=(-3;9;3)$.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a}=(2;-1;0)$, $\vec{b}=(-1;-3;2)$, $\vec{c}=(-2;-4;-3)$, tọa độ của $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}+\vec{c}$ là

A. $(5;\ 3;\ -9)$ **B.** $(-5;\ -3;\ 9)$ **C.** $(-3;\ -7;\ -9)$ **D.** $(3;\ 7;\ 9)$

Lời giải

Chọn A

Do $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}+\vec{c}=(2.2-3.(-1)+(-2);2.(-1)-3.(-3)+(-4);2.0-3.2+(-3))=(5;3;-9)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vécto $\vec{a}=(3;0;1)$, $\vec{c}=(1;1;0)$. Tìm tọa độ của véc tơ $\vec{b}$ thỏa mãn đẳng thức $\vec{b}-\vec{a}+2\vec{c}=\vec{0}$?

A. $\vec{b}=(-1;2;-1)$. **B.** $\vec{b}=(-2;1;-1)$. **C.** $\vec{b}=(1;-2;1)$. **D.** $\vec{b}=(1;2;1)$.

Lời giải

Chọn C

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Do $\vec{b}-\vec{a}+2\vec{c}=\vec{0}\Leftrightarrow\vec{b}=\vec{a}-2\vec{c}=(1;-2;1)$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(x;y;-3)$, $B(6;-2;4)$, $C(-3;7;-5)$. Giá trị x,y để A,B,C thẳng hàng là

A. $x=1;\ y=-5$. **B.** $x=-1;\ y=-5$. **C.** $x=-1;\ y=5$. **D.** $x=1;\ y=5$.

Lời giải

Chọn C

$\overrightarrow{AB}=(6-x;-2-y;7)$

$\overrightarrow{AC}=(-3-x;4-y;-2)$

Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi $\overrightarrow{AB}$ cùng phương $\overrightarrow{AC}$ nên ta có:

$$\begin{cases}\dfrac{6-x}{-3-x}=\dfrac{7}{-2}\\[2mm]\dfrac{-2-y}{7-y}=\dfrac{7}{-2}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-1\\y=5\end{cases}$$

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;-2;1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

A. $(2;0;1)$. **B.** $(2;-2;0)$. **C.** $(0;-2;1)$. **D.** $(0;0;1)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có hình chiếu của điểm $M(x_0;y_0;z_0)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm $M'(x_0;y_0;0)$.

Do đó hình chiếu của điểm $M(2;-2;1)$ trên mặt phẳng (Oxy) là điểm $M'(2;-2;0)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;-2;2)$ và $N(1;0;4)$. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng MN là

A. $(1;-1;3)$. **B.** $(0;2;2)$. **C.** $(2;-2;6)$. **D.** $(1;0;3)$.

Lời giải

Chọn A

Gọi I là trung điểm MN. Ta có $\begin{cases} x_I = \dfrac{x_M + x_N}{2} = \dfrac{1+1}{2} = 1 \\ y_I = \dfrac{y_M + y_N}{2} = \dfrac{-2+0}{2} = -1 \\ z_I = \dfrac{z_M + z_N}{2} = \dfrac{2+4}{2} = 3 \end{cases}$.

Vậy $I(1;-1;3)$.

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-3;5)$. Tìm tọa độ A' là điểm đối xứng với A qua trục Oy.

A. $A'(2;3;5)$. **B.** $A'(2;-3;-5)$. **C.** $A'(-2;-3;5)$. **D.** $A'(-2;-3;-5)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi H là hình chiếu vuông góc của $A(2;-3;5)$ lên Oy. Suy ra $H(0;-3;0)$

Vì A' đối xứng với A qua trục Oy nên H là trung điểm đoạn AA'.

Suy ra $\begin{cases} x_{A'} = 2x_H - x_A = -2 \\ y_{A'} = 2y_H - y_A = -3 \\ z_{A'} = 2z_H - z_A = -5 \end{cases} \Rightarrow A'(-2;-3;-5)$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;2)$ và $B(3;-1;4)$. Tọa độ vectơ $\vec{u} = 2\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{OB}$ là

A. $\vec{u} = (-7;7;-8)$. **B.** $\vec{u} = (-7;3;-8)$. **C.** $\vec{u} = (-7;5;-8)$. **D.** $\vec{u} = (-7;9;-8)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\overrightarrow{BA} = (-2;4;-2)$ và $\overrightarrow{OB} = (3;-1;4)$ suy ra $2\overrightarrow{BA} = (-4;8;-4)$.

Vậy $\vec{u} = 2\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{OB} = (-7;9;-8)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;2;1)$ và $B(3;-2;1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. 5. **B.** 3. **C.** 25. **D.** 9.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{AB}=(3;-4;0)$ nên $AB=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{3^2+(-4)^2+0^2}=5$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $MNPQ$ có $M(-4;3;3), N(4;-4;2)$ và $P(3;6;-1)$. Biết chu vi của hình bình hành $MNPQ$ bằng $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ với $a,b\in\mathbb{N}^*$ và $a>b$. Tính $a-b$.

A. 4. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 32.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{MN}=(8;-7;-1)$ và $\overrightarrow{NP}=(-1;10;-3)$.

Suy ra $MN=\left|\overrightarrow{MN}\right|=\sqrt{8^2+(-7)^2+(-1)^2}=\sqrt{114}$ và $NP=\left|\overrightarrow{NP}\right|=\sqrt{(-1)^2+10^2+(-3)^2}=\sqrt{110}$.

Chu vi của hình bình hành $MNPQ$ là $2(MN+NP)=2\sqrt{114}+2\sqrt{110}=\sqrt{456}+\sqrt{440}$.

Khi đó $a=456, b=440$. Vậy $a-b=16$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 23. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;-1;3), \vec{b}=(-1;5;2)$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\vec{a}+\vec{b}=(-3;6;-1)$		
(b)	$\vec{a}-\vec{b}=(3;-6;1)$		
(c)	$3\vec{b}=(-3;15;6)$		
(d)	$2\vec{a}-\vec{b}=(5;-7;4)$		

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(a) $\vec{a}+\vec{b}=(-3;6;-1)$.

$\vec{a}+\vec{b}=(2+(-1);-1+5;3+2)=(1;4;5)$

» **Chọn** SAI.

(b) $\vec{a}-\vec{b}=(3;-6;1)$.

$\vec{a}-\vec{b}=(2-(-1));-1-5;3-2)=(3;-6;1)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(c) $3\vec{b}=(-3;15;6)$.

$3\vec{b}=(-1.3;3.5;3.2)=(-3;15;6)$

» **Chọn** ĐÚNG.

(d) $2\vec{a}-\vec{b}=(5;-7;4)$.

$2\vec{a}-\vec{b}=(2.2+1;-1.2-5;2.3-2)=(5;-7;4)$

» **Chọn** ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c): cos(a, b) = -2/(√5.√5) = -2/5 (bản gốc thiếu dấu bằng). Khóa Sai giữ nguyên.

» Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;1;0), \vec{b}=(-1;0;-2), \vec{c}=(m;-2;4)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$-2\vec{a}+\vec{b}=(-5;-2;-2)$		
(b)	$\vec{b}\perp\vec{c}\Leftrightarrow m=8$		
(c)	$\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{5}$		
(d)	$\lvert\vec{c}\rvert=2\lvert\vec{a}\rvert\Leftrightarrow m=0$		

Lời giải

(a) $-2\vec{a}+\vec{b}=(-5;-2;-2)$.

$-2\vec{a}+\vec{b}=(-2.2-1;-2.1;-2)=(-5;-2;-2)$

» Chọn ĐÚNG.

(b) $\vec{b}\perp\vec{c}\Leftrightarrow m=8$.

$\vec{b}\perp\vec{c}\Leftrightarrow\vec{b}.\vec{c}=0\Leftrightarrow -m-8=0\Leftrightarrow m=-8$

» Chọn SAI.

(c) $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{5}$.

$\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}.\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert.\lvert\vec{b}\rvert}=\frac{-2}{\sqrt{5}.\sqrt{5}}-\frac{2}{5}$.

» Chọn SAI.

(d) $\lvert\vec{c}\rvert=2\lvert\vec{a}\rvert\Leftrightarrow m=0$.

$\lvert\vec{c}\rvert=2\lvert\vec{a}\rvert\Leftrightarrow\sqrt{m^2+20}=2\sqrt{5}\Leftrightarrow m^2+20=20\Leftrightarrow m=0$.

» Chọn ĐÚNG.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, cho ΔABC, biết $A(-1;0;3), B(4;2;0), C(3;1;-3)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$G(2;1;0)$ là trọng tâm tam giác ABC		
(b)	$D(-2;-1;0)$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCD$		
(c)	$M(a;b;c)$ thoả mãn $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{CB}$. Khi đó $a+b+c=-13$		
(d)	$M(a;b;c)\in Ox$ sao cho BM vuông góc với đường thẳng AC. Khi đó $4a^2+b^2+c^2=162$		

Lời giải

(a) $G(2;1;0)$ *là trọng tâm tam giác* ABC .

$$G(x;y;z) \text{ là trọng tâm tam giác } ABC \Leftrightarrow \begin{cases} x=\dfrac{-1+4+3}{3}=2 \\ y=\dfrac{0+2+1}{3}=1 \\ z=\dfrac{3+0-3}{3}=0 \end{cases}$$

» Chọn ĐÚNG.

(b) $D(-2;-1;0)$ *là một đỉnh của hình bình hành* $ABCD$.

$$D \text{ là một đỉnh của hình bình hành } ABCD\ \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1=3-4 \\ y-0=1-2 \\ z-3=-3-0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \\ z=0 \end{cases}$$

» Chọn ĐÚNG.

(c) $M(a;b;c)$ *thoả mãn* $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{CB}$. *Khi đó* $a+b+c=-13$

$\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{CB}$.

$\overrightarrow{AM}=(x+1;y;z-3)$; $\overrightarrow{CB}=(1;1;3)\Rightarrow 3\overrightarrow{CB}=(3;3;9)$

$$\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \begin{cases} x+1=3 \\ y=3 \\ z-3=9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=3 \\ z=12 \end{cases}$$. Vậy $M(2;3;12)$

Suy ra $a+b+c=17$

» Chọn SAI.

(d) $M(a;b;c)\in Ox$ *sao cho* BM *vuông góc với đường thẳng* AC. *Khi đó* $4a^2+b^2+c^2=162$

$M(a;b;c)\in Ox \Rightarrow b=0; c=0$.

$\overrightarrow{BM}=(a-4;-2;0)$; $\overrightarrow{AC}=(4;1;-6)$

BM vuông góc với đường thẳng AC khi

$$\overrightarrow{BM}\perp\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BM}.\overrightarrow{AC}=0 \Leftrightarrow 4(a-4)-2.1=0 \Leftrightarrow 4a=18 \Leftrightarrow a=\frac{9}{2}$$

$4a^2+b^2+c^2=81$

» Chọn SAI.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Ý c) đề hỏi A, B, E thẳng hàng (lời giải gốc dùng nhầm B, C, E): AE = -5AB nên E(-4; -13; -2), x + y = -17, khác -1/2. Chọn SAI.

» Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(2;5;4)$, $C(0;2;0)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khi vecto $\vec{v}=(1;3;-2n)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ thì n có giá trị là $-\frac{1}{2}$		
(b)	Khi $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(-1;-1;-1)$		
(c)	Với điểm $E(x;y;-2)$ để A,B,E thẳng hàng thì $x+y=-\frac{1}{2}$		
(d)	Điểm $M\in(Oxy)$ sao cho A,B,M thẳng hàng có toạ độ là $M(-2;7;0)$		

Lời giải

(a) Khi vecto $\vec{v}=(1;3;-2n)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ thì n có giá trị là $-\frac{1}{2}$

Khi vecto $\vec{v}=(1;3;-2n)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ thì n có giá trị là

Ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(1;3;1)\\ \vec{v}=(1;3;-2n)\end{cases}$, để hai vecto $\vec{v}$, $\overrightarrow{AB}$ cùng phương $\Leftrightarrow \frac{1}{1}=\frac{3}{3}=\frac{-2n}{1}\Leftrightarrow n=-\frac{1}{2}$

» Chọn ĐÚNG.

(b) Khi $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(-1;-1;-1)$

Gọi $D(a;b;c)$, ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(1;3;1)\\ \overrightarrow{DC}=(-a;2-b;-c)\end{cases}$. Để $ABCD$ là hình bình hành

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}-a=1\\ 2-b=3\\ -c=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=-1\\ b=-1\\ c=-1\end{cases}\Rightarrow D(-1;-1;-1)$

» Chọn ĐÚNG

(c) Với điểm $E(x;y;-2)$ để A,B,E thẳng hàng thì $x+y=-\frac{1}{2}$

Để B,C,E thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{BC},\overrightarrow{BE}$ cùng phương nhau, ta có: $\begin{cases}\overrightarrow{BC}=(-2;-3;-4)\\ \overrightarrow{BE}=(x-2;y-5;-6)\end{cases}$

$\Leftrightarrow \frac{x-2}{-2}=\frac{y-5}{-3}=\frac{-6}{-4}=\frac{3}{2}\Leftrightarrow\begin{cases}x=-1\\ y=\frac{1}{2}\end{cases}\Rightarrow x+y=-\frac{1}{2}$

» Chọn SAI.

(d) Điểm $M\in(Oxy)$ sao cho A,B,M thẳng hàng có toạ độ là $M(-2;7;0)$

Ta có $M\in(Oxy)\Rightarrow M(m;n;0)$, với $\begin{cases}\overrightarrow{AB}=(1;3;1)\\ \overrightarrow{AM}=(m-1;n-2;-3)\end{cases}$.

Để A,B,M thẳng hàng

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB},\overrightarrow{AM}$ cùng phương $\Leftrightarrow \frac{m-1}{1}=\frac{n-2}{3}=\frac{-3}{1}\Leftrightarrow\begin{cases}m=-2\\ n=-7\end{cases}\Rightarrow M(-2;-7;0)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

» **Chọn** SAI

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho 3 điểm $A(2;-3;7), B(0;4;-3), C(4;2;3)$. Biết $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (Oxy) để biểu thức $T=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Biểu thức $T=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất khi M là hình chiếu trọng tâm G của tam giác ABC lên mặt phẳng (Oxy). Tọa độ điểm G là: $\begin{cases} x_G=\dfrac{2+0+4}{3}=2 \\ y_G=\dfrac{-3+4+2}{3}=1 \\ z_G=\dfrac{7-3+3}{3}=\dfrac{7}{3} \end{cases} \Rightarrow G\left(2;1;\dfrac{7}{3}\right)$

Vì $M\in(Oxy)$, nên M là hình chiếu của G lên (Oxy). Suy ra, điểm M có tọa độ là: $M(2;1;0)$

Vậy $a+b+c=2+1+0=3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có $A(1;0;0), B(3;2;4), C(0;5;4)$. Biết $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (Oxy) sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Gọi I thỏa mãn $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+2\overrightarrow{IC}=\vec{0}$

Tọa độ điểm I là: $\begin{cases} x_I=\dfrac{1.1+1.3+2.0}{4}=1 \\ y_I=\dfrac{1.0+1.2+2.5}{4}=3 \\ z_I=\dfrac{1.0+1.4+2.4}{4}=3 \end{cases} \Rightarrow I(1;3;3)$

Biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất khi M là hình chiếu của I lên $(Oxy) \Rightarrow M(1;3;0)$

Vậy $a+b+c=1+3+0=4$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;-2;-1), B(-2;-4;3), C(1;3;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+y-2z-3=0$. Điểm $M \in (P)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Gọi I thỏa mãn $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+2\overrightarrow{IC}=\vec{0}$

Tọa độ điểm I là: $\begin{cases} x_I=\dfrac{0-2+2.1}{4}=0 \\ y_I=\dfrac{-2-4+2.3}{4}=0 \\ z_I=\dfrac{-1+3+2.(-1)}{4}=0 \end{cases} \Rightarrow I(0;0;0)$

M là hình chiếu vuông góc của $O(0;0;0)$ lên mặt phẳng $(P): x+y-2z-3=0$

Đường thẳng d đi qua O và vuông góc với (P): $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=-2t \end{cases}$

Thay vào phương trình mặt phẳng $(P): t+t-2(-2t)-3=0 \Leftrightarrow t=0,5$

Hoành độ điểm M bằng $x_M=0,5$

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có $A(0;1;0), B(1;0;1), C(5;-1;1), D(3;-3;2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Để biểu thức $T=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất

Gọi G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$ nên theo tính chất trọng tâm: $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$

Khi đó, với mọi điểm M, ta luôn có: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MG} \Rightarrow T=4MG$

Do không có điều kiện ràng buộc về vị trí của M (như thuộc mặt phẳng hay đường thẳng), giá trị $T_{\min}=0$ khi $M\equiv G$

Tọa độ điểm G là: $\begin{cases} x_G=\dfrac{0+1+5+3}{4}=\dfrac{9}{4} \\ y_G=\dfrac{1+0-1-3}{4}=-\dfrac{3}{4} \\ z_G=\dfrac{0+1+1+2}{4}=1 \end{cases} \Rightarrow M\equiv G\left(\dfrac{9}{4};-\dfrac{3}{4};1\right)$. Vậy $a+b+c=\dfrac{5}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;1), B(-1;2;1), C(3;6;-5)$. Biết $M(a;b;c)$ thỏa mãn $M \in (Oxy)$ và biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu

Trả lời:

Lời giải

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi M là hình chiếu vuông góc của trọng tâm G (tam giác ABC) lên (Oxy).

Tọa độ điểm G là: $\begin{cases} x_G = \dfrac{1-1+3}{3} = 1 \\ y_G = \dfrac{1+2+6}{3} = 3 \\ z_G = \dfrac{1+1-5}{3} = -1 \end{cases} \Rightarrow G(1;3;-1)$

Hình chiếu của G lên (Oxy) là điểm $M(1;3;0)$ nên $a+b+c=4$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;0;-1), B(-1;1;0), C(1;0;1)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $3MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $4a+2b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Lời giải

Xét biểu thức $T = 3MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi M trùng với tâm tỉ cự I

Tọa độ tâm tỉ cự I là: $\begin{cases} a = \dfrac{3.0+2.(-1)-1.1}{4} = -\dfrac{3}{4} \\ b = \dfrac{3.0+2.1-1.0}{4} = \dfrac{1}{2} \\ c = \dfrac{3(-1)+2.0-1.1}{4} = -1 \end{cases} \Rightarrow M \equiv I\left(-\dfrac{3}{4};\dfrac{1}{2};-1\right)$

Vậy $4a+2b+c=-3$